

Relatório de Evolução e Documentação Técnica - Odonto Connect Cloud (OCC)

1. Resumo Executivo

O Odonto Connect Cloud (OCC) é uma plataforma SaaS (Software as a Service) voltada para a gestão de clínicas odontológicas. O sistema foi construído no modelo Single Page Application (SPA), garantindo uma experiência rápida e fluida sem recarregamento total da página. O objetivo principal do OCC é centralizar todo o fluxo de trabalho de uma clínica — desde o agendamento e cadastro de pacientes, passando pela avaliação, aprovação de orçamentos, execução dos procedimentos pelo dentista e a parte de conciliação financeira, tudo com suporte a múltiplos perfis de acesso e divisão por empresas (Multi-Tenant).

2. Histórico Histórico Geral de Demandas (Changelog)

Fase 1: Arquitetura Base e Multi-Tenant (SaaS)

Demanda Solicitada	Solução Técnica Implementada	Objetivo Atendido
Isolamento de Dados por Clínica (Multi-Tenant)	Criação da coluna <code>empresa_id</code> em todas as tabelas operacionais e aplicação do <code>SaaS_Security_Shield</code> .	Garantir que uma clínica jamais veja dados (pacientes, orçamentos, financeiro) de outra clínica.
Políticas de RLS (Row Level Security)	Configuração de regras no banco (Supabase) atrelando o <code>auth.uid()</code> ao <code>usuario_empresas</code> .	Segurança no nível de banco de dados contra vazamento de dados, mesmo em caso de falha no frontend.
Onboarding Automatizado de Novas Clínicas	Criação da Edge Function <code>create-tenant-company</code> .	Permitir a criação de novos "Tenants" (empresas) e geração do primeiro usuário Admin de forma automatizada.
Integridade Referencial (Deleção Segura)	Aplicação de <code>ON DELETE RESTRICT</code> em tabelas críticas via scripts <code>fix_integrity</code> .	Impedir que entidades-mãe (ex: empresas, pacientes) sejam apagadas se possuírem histórico financeiro ou orçamentos.

Fase 2: Evolução de Módulos Core (Regras de Negócio)

Demanda Solicitada	Solução Técnica Implementada	Objetivo Atendido
Single Ownership de Orçamentos (Visão do Dentista)	Injeção da trava de <code>profissional_id</code> nas consultas de <code>loadTabData</code> e no <code>initializeApp</code> .	Garantir que dentistas só enxerguem e interajam com orçamentos/agendamentos atrelados a eles mesmos.
Módulo de Prótese e Custódia (QR Code)	Criação de tabelas <code>ordens_proteticas_eventos</code> e fluxo de validação de tokens via QR Code.	Rastreabilidade física de moldes e próteses entre o laboratório e a clínica, com prova de recebimento.
Logs e Auditoria de Sistema	Criação da tabela <code>auditoria_log</code> acoplada às triggers de banco de dados.	Rastreamento inalterável de "quem alterou o que e quando", vital para compliance financeiro e de saúde.

Fase 3: Otimizações de UX e Performance (Fase Atual)

Demanda Solicitada	Solução Técnica Implementada	Objetivo Atendido
Atualização em Tempo Real (Fila de Atendimento)	Substituição da necessidade do F5 por "Refresh on Navigation" no menu lateral.	Garantir que o dentista veja os orçamentos pagos em tempo real ao transitar entre abas, sem o uso de polling que afogaria o servidor.
Correção do Bug do Combobox de Busca de Paciente	Implementação de busca com ignorância a Case (normalizeKey), navegação via setas (ArrowDown/Up) e controle de foco no scroll.	Melhorar a UX na criação de orçamentos; impedir que o combobox feche erroneamente e garantir que a busca encontre qualquer variação do nome.
Blindagem de Criação de Avaliações Duplicadas	Filtro na view de ConsultaAvaliacao bloqueando pacientes que já possuam orçamentos normais (não concluídos/cancelados) no mesmo dia.	Prevenir que o profissional inicie uma avaliação e duplique orçamentos que já foram pré-cadastrados pela recepção.
Otimização Extrema de Navegação e Carga de Dados	Quebra do pesado initializeApp em loadGlobalData (sessão) e loadTabData(tab). Adição de "Cache Inteligente" para bloquear re-fetch na mesma aba.	Reduzir o peso computacional (e financeiro) de leituras no Supabase. Reduzir a latência do clique de navegação de segundos para milissegundos.

3. Especificação Técnica Atual

3.1 Fluxo Lógico de Dados (Data Flow)

O carregamento de dados do sistema funciona agora com uma arquitetura On-Demand / Just-in-Time acoplada ao sistema de navegação da SPA:

- 1. **Boot Inicial:** Ao entrar na página, o `initializeApp(false)` carrega a estrutura base, perfis e permissões (`loadGlobalData`) para construir o menu.
- 2. **Navegação (Click Event):** Quando o usuário clica em uma aba do menu (`setupNavigationListeners`):
 - **Cache Check:** Verifica `sessionStorage('lastTab')` . Se for igual ao destino, a transação é abortada e a tela é apenas renderizada a partir da memória.
 - **Session Validation:** Executa `loadGlobalData()` de forma levíssima, apenas para garantir que o token JWT não expirou.
 - **Targeted Fetch:** O `loadTabData(tab)` constrói dinamicamente um array de requisições `Promise.all` direcionadas. Por exemplo, se a aba for "Orçamentos", o Supabase recebe queries para: `pacientes` , `profissionais` , `especialidades` , `servicos` , `orcamentos` e `orcamento_itens` .
- 3. **Render:** A função `setActiveTab(tab)` desoculta (`display: block / flex`) a seção HTML correspondente e oculta as demais.

3.2 Resumo das Permissões de Banco de Dados (Segurança e RLS)

O sistema opera sob o conceito de Row Level Security (RLS) associado à regra Multi-Tenant (`empresa_id`). As lógicas no Frontend refletem as travas do banco:

- **SuperAdmin:** Visibilidade total (`isSuperAdmin`).
- **Administrador da Clínica:** Gerencia as configurações globais de sua `empresa_id` (financeiro, comissões, master data de serviços).
- **Supervisor:** Papel intermediário; possui senhas/pins para liberar orçamentos bloqueados e ações financeiras pontuais.
- **Dentista (Single Ownership):** Apenas enxerga sua agenda e, crucialmente, a listagem de Orçamentos é restrita aos orçamentos onde ele é o `profissional_id` atrelado (ou os de avaliação não direcionados, se aplicável à clínica).
- **Recepção:** Vê a agenda global, pode pré-criar orçamentos e aprovar pagamentos, mas não pode executar procedimentos odontológicos.

4. Guia de Manutenção e Boas Práticas

Para garantir a estabilidade do produto em futuras atualizações, siga rigorosamente:

1. Alteração de Menus e Abas:

- Sempre adicione o ID da nova aba no dicionário `navMapping` dentro de `setupNavigationListeners()` .
- Inclua o novo ID no `loadTabData(tab)` mapeando exatamente quais tabelas do banco essa aba precisa carregar.

2. Tratamento do Cache Inteligente:

- Evite recarregar dados forçosamente no meio de um formulário. Se o usuário salvar um formulário de paciente, faça a inserção no Supabase e atualize manualmente a array global de `patients` no JS, evitando chamar um refresh global de navegação.

3. Evite Polling:

- Nunca use `setInterval` para bater no banco de dados. Caso o sistema demande atualizações "ao vivo" obrigatórias, migre o módulo para os *WebSockets* (Supabase Realtime).

4. Preservação de Modal:

- Variáveis que controlam fluxo de telas sobrepostas (ex: `window.__isConsultaAvaliacaoMode`) devem sempre ser setadas para `false` no encerramento ou no clique de voltar (`showForm(false, ...)`), garantindo que lógicas de uma tela não invadam as propriedades de outra.